

Sistemas Inteligentes

Unidad 1 – Inteligencia Artificial

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación

Facultad de Estudios Superiores Acatlán
Universidad Nacional Autónoma de México



Agenda

Temario

1. 1.1 Conceptos generales y definiciones básicas.
2. 1.2 Fundamentos de la inteligencia artificial: filosofía, matemáticas, psicología, ingeniería computacional y lingüística.
3. 1.3 Áreas de la Inteligencia Artificial.
4. 1.4 Test de Turing.
5. 1.5 Definición de modelos basados en agentes.

¿Qué es la Inteligencia Artificial?

Idea central

La IA estudia cómo **construir sistemas** capaces de **percibir** su entorno, **razonar** sobre él y **actuar** para lograr objetivos.

Dos preguntas guía de la disciplina:

1. ¿**Qué** es la inteligencia? (definición)
2. ¿Cómo **construimos** sistemas que la exhiban? (método)

Surgimiento

El término se acuñó en la **Conferencia de Dartmouth (1956)** (McCarthy, Minsky, Shannon y Rochester): “lograr que las máquinas usen lenguaje, formen abstracciones y resuelvan problemas”.

Definiciones a lo largo del tiempo

No hay una única definición: la IA se ha entendido de distintas formas.

Definición	Énfasis
"Tareas que requieren inteligencia humana" (Minsky)	Capacidades humanas
"Facultades mentales mediante modelos computacionales" (Charniak & McDermott)	La mente
"Computadoras que hagan cosas en las que los humanos son mejores" (Rich & Knight)	Rendimiento
"El diseño de agentes inteligentes" (Poole, Mackworth & Goebel)	La acción
"Construir máquinas inteligentes" (Russell & Norvig)	Disciplina formal

Conclusión

Las definiciones varían según **qué** se estudia (pensar o actuar) y **cómo** se evalúa (parecido humano o desempeño óptimo).

Los cuatro enfoques de la IA

	PENSAR	ACTUAR
HUMANO	Simular los procesos mentales: razonar, comprender, aprender.	Imitar el comportamiento observable de una persona.
RACIONAL	Razonamiento <i>formalmente correcto</i> , independiente de la biología.	Elegir la mejor acción para alcanzar el mejor resultado esperado.

Interpretación

- ▶ **Humano** → evaluar contra la referencia de la mente o la conducta humana.
- ▶ **Racional** → evaluar contra un criterio de *desempeño*: qué tan bien se logra el objetivo.

El criterio racional: desempeño, no imitación

Una metáfora clásica de la literatura

La ingeniería aeronáutica **no** se juzga por construir aviones que vuelen **como las aves**. Los aviones vuelan más alto, más rápido y más lejos ... sin aletear.

- ▶ Un sistema inteligente **no necesita** “pensar” igual que un humano: necesita **resolver el problema**.
- ▶ El criterio correcto es el **desempeño racional**: el mejor resultado posible dadas las percepciones y el conocimiento disponibles.
- ▶ **Agente racional**: entidad que actúa para **maximizar su medida de desempeño**.

Consecuencia para la materia

A lo largo de la asignatura evaluaremos a cada técnica de IA por su **resultado**, no por su parecido con la mente humana.

Los cuatro enfoques como marco de clasificación

Los cuadrantes también sirven para **clasificar las áreas de estudio**: cada área persigue un objetivo distinto.

	PENSAR	ACTUAR
HUMANO	Cognitivo / neuroinspirado Redes neuronales, deep learning, PLN	Perceptivo / conductual Visión, robótica, voz
RACIONAL	Simbólico / lógico Lógica, sistemas expertos	De decisión / optimización Búsqueda, planificación, agentes, evolutivos

Las cinco disciplinas

Disciplina	Pregunta que aporta	Herramienta clave
Filosofía	¿Qué es conocer y razonar?	Lógica, empirismo, dualismo
Matemáticas	¿Cómo formalizar el razonamiento?	Lógica, probabilidad, álgebra
Psicología	¿Cómo piensa la mente?	Conductismo, cognitivismo
Ingeniería computacional	¿Cómo ejecutar el cómputo?	Arquitecturas, GPU, datos
Lingüística	¿Cómo se estructura el lenguaje?	Gramáticas, semántica

Perspectiva

Cada disciplina planteó preguntas que la IA convirtió en **problemas computacionales** concretos.

Filosofía: ¿qué es conocer y razonar?

- ▶ **Aristóteles**: el conocimiento proviene de los sentidos y se organiza en reglas de razonamiento (silogismos).
- ▶ **Descartes**: separa mente y cuerpo; la mente como “sustancia pensante”.
- ▶ **Empirismo vs. racionalismo**: ¿el conocimiento nace de la experiencia o de la razón?
- ▶ **Turing (1950)**: la pregunta “¿pueden pensar las máquinas?” se vuelve un **problema computacional** (lo veremos en 1.4).

Aporte a la IA

Define **qué es conocer**: representar el conocimiento y usarlo para razonar y actuar.
Fundamenta la **lógica** y la **representación del conocimiento**.

Matemáticas: la formalización de la inteligencia

- ▶ **Lógica** (Boole, Frege, Gödel): formalizar el razonamiento correcto; límites de la demostración automática.
- ▶ **Probabilidad** (Bayes, Laplace): razonamiento con **incertidumbre**; base de la inferencia estadística.
- ▶ **Cómputo** (Turing, Church): qué es *decidible* y *computable*; fundamento de la complejidad.
- ▶ **Álgebra lineal y optimización**: representaciones vectoriales, gradiente descendente, mínimos cuadrados.

La lectura de un matemático aplicado

“Razonar bien” en IA = **lógica** (razonamiento exacto) + **probabilidad** (razonamiento bajo incertidumbre) + **optimización** (elegir la mejor solución).

Las matemáticas que usarás en IA

Probabilidad y estadística

- ▶ Inferencia bayesiana:
 $\mathbb{P}(H \mid D) \propto \mathbb{P}(D \mid H) \mathbb{P}(H)$.
- ▶ Redes bayesianas y cadenas de Markov.
- ▶ Regresión, clasificación, regularización.

Optimización y cálculo

- ▶ Gradiente descendente y retropropagación.
- ▶ Programación lineal; algoritmos genéticos.
- ▶ Funciones de pérdida y regularización.

Álgebra lineal

- ▶ Vectores, matrices, descomposición (SVD).
- ▶ **Embeddings**: representar palabras e imágenes como vectores.
- ▶ Producto punto como *similitud*.

Matemáticas discretas

- ▶ Grafos: base de la **búsqueda** y de los **agentes**.
- ▶ Lógica proposicional y de primer orden.
- ▶ Teoría de la computación y complejidad.

Psicología, Lingüística e Ingeniería computacional

Psicología: la mente como procesador

- ▶ **Conductismo**: solo interesa la conducta observable (entrada → respuesta).
- ▶ **Cognitivismo** (Newell & Simon): percibir, representar y razonar con **símbolos**.
- ▶ La memoria, la atención y la decisión como modelos computables.

Ingeniería computacional: el soporte

- ▶ Arquitectura de **von Neumann**: la máquina universal de Turing se vuelve real.
- ▶ Transistores y **ley de Moore**: potencia de cómputo.
- ▶ **GPU** y paralelismo: entrenar redes profundas.
- ▶ **Datos masivos** y almacenamiento barato.

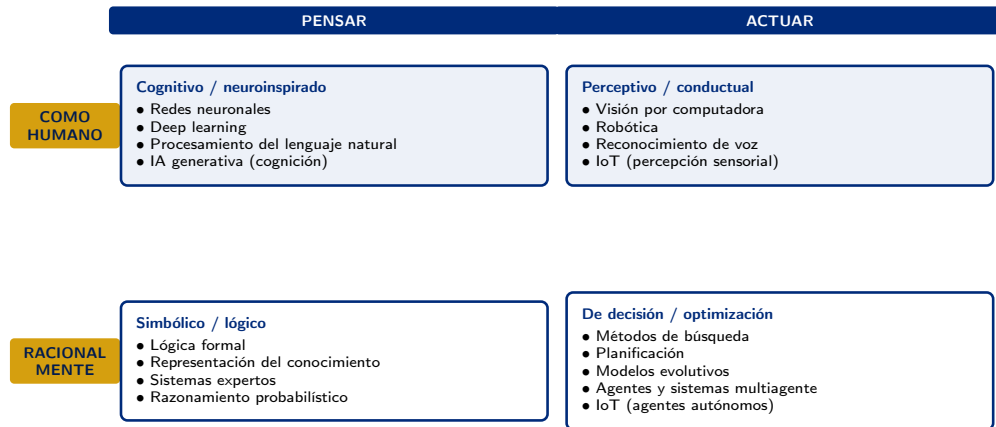
Lingüística: el lenguaje

- ▶ **Gramática generativa** (Chomsky, 1957): reglas formales del lenguaje.
- ▶ Fundamenta el **procesamiento del lenguaje natural**.

Observación

Muchos algoritmos **ya existían**; faltaban *velocidad* y *datos*.

El mapa de áreas en los cuatro cuadrantes



Cuadrante 1 – Pensar como humano

Objetivo

Simular los **procesos mentales**: aprender, razonar, comprender, generar ideas.

Áreas

- ▶ **Redes neuronales**: perceptrón, multicapa, retropropagación.
- ▶ **Deep learning**: CNN, RNN, transformers.
- ▶ **Procesamiento del lenguaje natural**: comprender texto y voz.
- ▶ **IA generativa**: modelos cognitivos que razonan y crean.

Fundamento

- ▶ Aprendizaje a partir de **datos**.
- ▶ Estadística y álgebra lineal.
- ▶ Modelos inspirados en el **neuronaje** biológico.

Ejemplo

Un modelo de lenguaje que *entiende* una pregunta y *razona* la respuesta.

Cuadrante 2 – Actuar como humano

Objetivo

Imitar **capacidades humanas** de percepción y acción sobre el mundo físico.

Áreas

- ▶ **Visión por computadora:** clasificar, detectar, segmentar imágenes.
- ▶ **Robótica:** mover y manipular el entorno.
- ▶ **Reconocimiento de voz:** escuchar y hablar.
- ▶ **IoT:** red de sensores y actuadores que perciben el entorno.

Fundamento

- ▶ Procesamiento de señales e imágenes.
- ▶ Percepción → representación → acción.

Ejemplo

Aquí encaja el **Test de Turing**: evaluar la conducta *indistinguible* de la humana.

Cuadrante 3 – Pensar racionalmente

Objetivo

Razonamiento formalmente correcto, independiente de la biología.

Áreas

- ▶ **Lógica formal:** proposicional y de primer orden.
- ▶ **Representación del conocimiento:** ontologías, marcos, reglas.
- ▶ **Sistemas expertos:** reglas *si-entonces* + motor de inferencia.
- ▶ **Razonamiento probabilístico:** redes bayesianas.

Fundamento

- ▶ Matemáticas discretas y lógica.
- ▶ Probabilidad y estadística.
- ▶ Inferencia deductiva y abductiva.

Ejemplo

Un sistema experto de diagnóstico que deduce la enfermedad a partir de síntomas mediante reglas lógicas.

Cuadrante 4 – Actuar racionalmente

Objetivo

Elegir la **mejor acción** para maximizar la medida de desempeño.

Áreas

- ▶ **Métodos de búsqueda:** ciega e informada, A*.
- ▶ **Planificación:** secuencias de acciones hacia una meta.
- ▶ **Modelos evolutivos:** algoritmos genéticos, optimización.
- ▶ **Agentes**, multiagentes e **IoT** autónomos (smart grid, mantenimiento predictivo).

Fundamento

- ▶ Búsqueda en grafos.
- ▶ Optimización y teoría de la decisión.
- ▶ Utilidad esperada.

Ejemplo

Un GPS que elige la ruta *óptima*; una red eléctrica que equilibra demanda y oferta.

Caso actual: La IA generativa

¿Qué es?

Modelos que **crean contenido nuevo**: texto, imágenes, audio, código y video.

Base técnica

- ▶ Deep learning con arquitecturas **transformer**.
- ▶ Entrenamiento con **datos masivos**.
- ▶ Aprendizaje autosupervisado y por refuerzo.

¿Dónde cae en el mapa?

- ▶ **Pensar como humano**: modela cognición y razonamiento.
- ▶ **Actuar como humano**: produce artefactos indistinguibles de los humanos.
- ▶ Combina *aprendizaje* (datos) con *optimización* (entrenamiento).

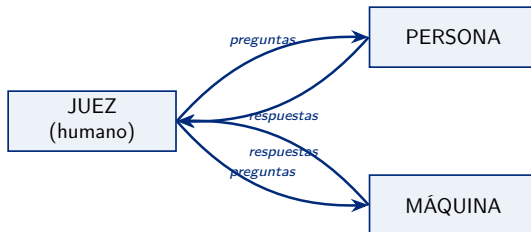
Consideraciones

Alucinaciones, sesgos en datos, costo energético y necesidad de **evaluación rigurosa**.

El juego de la imitación (1950)

Definición (Turing, 1950)

Una **máquina** es inteligente si un **juez humano**, al conversar por escrito con una máquina y con una persona (sin verlos), **no puede distinguir** cuál es cuál.



Si el juez no distingue a la máquina → la máquina "piensa"

¿Qué debe dominar la máquina para “engañar”?

Turing descompone la inteligencia en **cuatro capacidades**:

1. **Procesamiento del lenguaje natural** — comunicarse en lenguaje natural.
2. **Representación del conocimiento** — almacenar lo que sabe o escucha.
3. **Razonamiento automático** — usar la información para responder y deducir.
4. **Aprendizaje automático** — adaptarse y detectar patrones nuevos.

Idea central

Estas cuatro capacidades siguen siendo, **todavía hoy**, los ejes de la IA. El test las propone como **medición de la inteligencia**.

Críticas y límites del Test de Turing

Críticas	A favor
▶ Mide comportamiento, no “comprensión” real. ▶ Fomenta engañar al evaluador en lugar de ser competente. ▶ Un sistema competente podría <i>no sonar humano</i>. ▶ Es binario y subjetivo: depende del juez.	▶ Primer criterio operativo y empírico de inteligencia. ▶ Evita definiciones filosóficas ambiguas. ▶ Su idea de “tareas difíciles para humanos” derivó en los benchmarks modernos.

Conclusión

El test mide **actuar como humano**. El enfoque moderno prefiere el criterio de **actuar racionalmente**: el test no es suficiente, pero marcó la pauta experimental de la IA.

Del Test de Turing a los benchmarks modernos

- ▶ **1950** – Turing: conversación indistinguible.
- ▶ **1990s** – Premio Loebner: competencia práctica inspirada en Turing.
- ▶ **Test de Turing total** (Harnad): añade percepción y manipulación física.
- ▶ **2000s** – Winograd y pruebas de sentido común.
- ▶ **2010s–2020s** – Benchmarks medibles: GLUE, MMLU, HumanEval, evaluación de modelos generativos.

Reflexión

El test evolucionó de “*engañar a un juez*” a “*resolver tareas medibles*”. Ambos comparten la idea de **evaluar por comportamiento**.

¿Qué es un agente?

Definición

Un **agente** es todo aquello que **percibe** su entorno mediante *sensores* y **actúa** sobre ese entorno mediante *actuadores*.

- ▶ **Sensores:** capturan *percepciones* (cámara, teclado, GPS, micrófono).
- ▶ **Actuadores:** producen *acciones* (motores, pantalla, voz).
- ▶ La **secuencia de percepciones** es el historial completo del agente.
- ▶ El agente define una función: *percepciones* → *acciones*.



¿Qué es un agente racional?

Definición

Un agente es **racional** si **elegiría la acción que, según su conocimiento, maximice la medida de desempeño** esperada.

Cuatro requisitos de la racionalidad

1. La **medida de desempeño**: el criterio de éxito que define el objetivo.
2. El **conocimiento previo** del entorno.
3. Las **acciones** que puede ejecutar.
4. La **secuencia de percepciones** acumulada hasta el momento.

Racionalidad $\neq$ omnisciencia ni perfección

No confundir

- ▶ **Racional $\neq$ omnisciente**: no conoce el resultado de cada acción.
- ▶ **Racional $\neq$ exitoso**: puede fallar por mala suerte.
- ▶ La racionalidad se evalúa por *lo que se podía esperar*, no por el resultado.

Racional $\neq$ humano

- ▶ No imita errores humanos (sesgos, emociones).
- ▶ Busca el **mejor resultado**, no la *aparencia* humana.
- ▶ Es el criterio **normativo** de la disciplina.

PEAS: especificar el diseño de un agente

Para definir cualquier tarea se usan cuatro componentes:

Componente	¿Qué responde?	Ejemplo: taxi autónomo
Performance (desempeño)	¿Qué se maximiza?	seguridad, rapidez, legalidad, confort
Environment (entorno)	¿Dónde actúa?	calles, tráfico, peatones, clima
Actuators (actuadores)	¿Cómo actúa?	volante, frenos, acelerador, señal
Sensors (sensores)	¿Cómo percibe?	cámara, GPS, lidar, velocímetro

¿Para qué sirve?

PEAS obliga a definir **objetivos**, **entorno** y **capacidades** *antes* de elegir el algoritmo del agente.

Tipos de agentes (arquitecturas)

Agente	Cómo decide	Observación
Reflejo simple	Regla directa: percepción → acción	No usa historial. <i>Ej.: termostato.</i>
Reflejo con modelo	Percepción + estado interno del mundo	Modela consecuencias de sus acciones.
Basado en metas	Busca la acción que alcanza una meta	Añade planificación y búsqueda.
Basado en utilidad	Maximiza una función de utilidad	Compara resultados posibles.
Con aprendizaje	Mejora con la experiencia	Ajusta su política con el tiempo.

Conexión con las áreas

El agente basado en metas usa *búsqueda*; el de utilidad usa *probabilidad y optimización*; el de aprendizaje usa *redes neuronales y modelos evolutivos*.

Propiedades de los entornos

Propiedad	Significado	Ejemplo
Observable / Parcial	¿Se ve todo el estado?	ajedrez / póker
Determinista / Estocástico	¿El mundo cambia igual siempre?	ajedrez / tráfico
Episódico / Secuencial	¿Depende de decisiones pasadas?	diagnóstico / ajedrez
Estático / Dinámico	¿Cambia mientras se decide?	crucigrama / taxi
Discreto / Continuo	¿Estados finitos o infinitos?	ajedrez / conducción
Agente único / Multiagente	¿Hay otros agentes?	solitario / mercado

Idea clave

Las **propiedades del entorno** determinan qué **tipo de agente** y qué **área de la IA** conviene usar.

Referencias

- ▶ McCarthy, J., Minsky, M., Rochester, N. y Shannon, C. (1956). *A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*.
- ▶ Turing, A. M. (1950). *Computing Machinery and Intelligence*. Mind.
- ▶ Chomsky, N. (1957). *Syntactic Structures*. Mouton.
- ▶ Newell, A. y Simon, H. (1976). *Computer Science as Empirical Inquiry*. Communications of the ACM.
- ▶ Russell, S. y Norvig, P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson (texto de referencia de la materia).
- ▶ Poole, D., Mackworth, A. y Goebel, R. *Computational Intelligence: A Logical Approach*. Oxford.

Gracias

Preguntas y comentarios